

CHAPTER 3

第 3 章

对偶理论与敏感性分析

【本章学习要求】

1. 掌握对偶理论及其性质。
2. 掌握对偶单纯形法。
3. 熟悉灵敏度分析的概念和内容。
4. 掌握限制常数和价值系数、约束条件系数的变化对原最优解的影响。
5. 掌握增加新变量和增加新约束条件对原最优解的影响,并求出相应因素的灵敏度范围。
6. 了解参数线性规划的解法。

【主要概念及算法】

1. 单纯形法的矩阵描述

对于任何线性规划问题,化为标准型后可用下面矩阵形式表示

$$\begin{aligned} \max z &= C_B X_B + C_N X_N + C_I X_I \\ \text{s. t. } &\begin{cases} B X_B + N X_N + I X_I = b \\ X_B \geq 0, X_N \geq 0, X_I \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中, X_I 为由松弛变量和人工变量组成的向量; C_I 为 X_I 的价值向量,则初始单纯形表可列成表 3-1 的形式。

表 3-1

基		非基变量		基变量	
		X_B	X_N	X_I	
C_I	X_I	b	B	N	I
σ_j		$C_B - C_I B$	$C_N - C_I N$	0	

经过若干步迭代,最终单纯形表具有表 3-2 所示的形式。

表 3-2

基			非基变量		基变量
			X_B	X_N	X_I
C_B	X_B	$B^{-1}b$	I		$B^{-1}N$
σ_j			0		$C_N - C_B B^{-1}N$
					$C_I - C_B B^{-1}$

2. 对偶问题间的关系

对偶问题间的关系如表 3-3 所示。

表 3-3

原问题(或对偶问题)			对偶问题(或原问题)		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个变量	≥ 0		$\geq$		n 个约束条件
	≤ 0		$\leq$		
	无约束		$=$		
m 个约束条件	$\leq$		≥ 0		m 个变量
	$\geq$		≤ 0		
	$=$		无约束		
约束条件右端项			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束条件右端项		

3. 影子价格

影子价格是根据资源在生产中作出的贡献而做的估价。它是一种边际价格,其值相当于在资源得到最优利用的生产条件下,资源每增加一个单位时目标函数的增加量。

4. 对偶单纯形法

(1) 正则解: 检验数全部为非正的基本解。它一般为不可行解,如果可行,则为最优解。

(2) 原理: 从一个正则解出发,用单纯形法进行迭代,迭代过程中始终保持解的正则性,使解的不可行性消失,所得第一个可行解即为最优解。

(3) 适用范围: 具有正则解,且在迭代过程中始终保持解的正则性不变的线性规划问题。

(4) 求解步骤

① 根据线性规划问题,列出初始单纯形表。检查 b 列的数字,若都为非负,检验数都为非正,则已得最优解。停止计算,若 b 列的数字至少还有一个负分量,检验数都为非正,转入下一步。

② 确定换出变量。

$$\theta = \min_i \{ (B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0 \} = (B^{-1}b)_l$$

对应的基变量 x_l 为换出变量。

③ 按 θ 规则确定换入变量。

在单纯形表中检查 x_l 所在行的系数 a_{lj} ($j=1, 2, \dots, n$)。

若所有 $a_{lj} \geq 0$, 则原问题是为无界解, 停止计算。

若存在 $a_{lj} < 0$, 按 θ 规则计算

$$\theta = \min_j \left\{ \frac{\sigma_j}{a_{lj}} \mid a_{lj} < 0 \right\} = \frac{\sigma_k}{a_{lk}}$$

对应的非基变量 x_k 为换入变量。

④ 以 a_{lk} 为主元素, 按单纯形法在表中进行迭代, 得到新的计算表, 重复地做步骤①~步骤④。直至终止。

5. 参数线性规划

参数线性规划是研究参数 a_{ij}, b_i, c_j 中某一参数连续变化时使最优解发生变化的各临界点的值, 即把某一参数作为参变量而目标函数在某区间内是这参变量的线性函数, 包含这个参变量的约束条件是线性等式或不等式, 仍然采用单纯形法和对偶单纯形法进行分析参数线性规划问题。其计算步骤如下:

(1) 对含有某参变量 t 的参数线性规划问题。令 $t=0$ 用单纯形法求出最优解。

(2) 用灵敏度分析法, 将参数直接反映到最终表中。

(3) 当参变量 t 连续变大或变小时, 观察 b 列和各检验行各数字的变化, 若在 b 列首先出现某负值时, 则以它对应的变量为换出变量; 用对偶单纯形法进行迭代, 若在检验行首先出现某正值时, 则将它对应的变量为换入变量, 用单纯形法进行迭代。

(4) 经迭代后, 得到新的单纯形表, 令参变量 t 继续变大或变小, 重复做步骤(3), 直到 b 列不再出现负值, 检验数行不再出现正值为止。

【课后习题全解】

3.1 用改进单纯形法求解以下线性规划问题。

$$(1) \max z = 6x_1 - 2x_2 + 3x_3$$

$$(2) \min z = 2x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_3 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1) 将上述线性规划问题转化为标准型:

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 4x_3 + x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

取

$$B_0 = (P_4, P_5) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X_{B_0} = (x_4, x_5)^T, \quad C_{B_0} = (0, 0)$$

$$N_0 = (P_1, P_2, P_3) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad X_{N_0} = (x_1, x_2, x_3)^T$$

$$\mathbf{C}_{N_0} = (6, -2, 3), \quad \mathbf{B}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\sigma_{N_0} = \mathbf{C}_{N_0} - \mathbf{C}_{B_0} \mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{N}_0 = \mathbf{C}_{N_0} = (6, -2, 3)$$

因为 x_1 的检验数 $\sigma_1 = 6$ 为正的, 所以 x_1 为换入变量

$$\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{b}_0)_i}{(\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1)_i} \mid (\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{2}, \frac{4}{1} \right\} = 1$$

所以 x_4 为换出变量。

$$\mathbf{B}_1 = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_5) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{B_1} = (x_1, x_5)^T, \quad \mathbf{C}_{B_1} = (6, 0)$$

$$\mathbf{N}_1 = (\mathbf{P}_4, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{N_1} = (x_4, x_2, x_3)^T$$

$$\mathbf{C}_{N_1} = (0, -2, 3), \quad \mathbf{B}_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\begin{aligned} \sigma_{N_1} &= \mathbf{C}_{N_1} - \mathbf{C}_{B_1} \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{N}_1 \\ &= (0, -2, 3) - (6, 0) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\ &= (0, -2, 3) - (3, 0) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\ &= (0, -2, 3) - (3, -3, 6) = (-3, 1, -3) \end{aligned}$$

因为 x_2 的检验数 $\sigma_2 = 1$ 为正的, 所以 x_2 为换入变量。

$$\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0)_i}{(\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2)_i} \mid (\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{1/2} \right\} = 6$$

所以 x_5 为换出变量。

$$\begin{aligned} B_2 &= (P_1, P_2) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ X_{B_2} &= (x_1, x_2)^T, \quad C_{B_2} = (6, -2) \\ N_2 &= (P_4, P_5, P_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\ X_{N_2} &= (x_4, x_5, x_3)^T \\ C_{N_2} &= (0, 0, 3), \quad B_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\ b_2 &= B_2^{-1} b_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

非基变量的检验数

$$\begin{aligned} \sigma_{N_2} &= C_{N_2} - C_{B_2} B_2^{-1} N_2 \\ &= (0, 0, 3) - (6, -2) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= (0, 0, 3) - (2, 2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= (0, 0, 3) - (2, 2, 12) = (-2, -2, -9) \end{aligned}$$

因为非基变量的检验数均为负, 所以原问题已达到最优解。

最优解

$$X^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = B_2^{-1} b_0 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

即

$$X^* = (4, 6, 0)^T$$

目标函数最优值

$$\max z = 6 \times 4 - 2 \times 6 + 3 \times 0 = 12$$

(2) 将上述线性规划问题化为如下形式:

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + M \cdot x_4 + M \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_6 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中 M 是一个任意大的正数。取

$$\begin{aligned} B_0 &= (P_4, P_5, P_6) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X_{B_0} = (x_4, x_5, x_6)^T \\ C_{B_0} &= (M, M, 0), \quad N_0 = (P_1, P_2, P_3) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ X_{N_0} &= (x_1, x_2, x_3)^T, \quad C_{N_0} = (2, 1, 0) \end{aligned}$$

$$\mathbf{B}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_0 = (3, 6, 3)^T$$

非基变量的检验数

$$\begin{aligned} \sigma_{N_0} &= \mathbf{C}_{N_0} - \mathbf{C}_{B_0} \mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{N}_0 \\ &= (2, 1, 0) - (M, M, 0) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= (2, 1, 0) - (7M, 4M, -M) = (2 - 7M, 1 - 4M, M) \end{aligned}$$

因为 x_1 的检验数 $\sigma_1 = 2 - 7M$ 为负的最小, 所以 x_1 为换入变量。

$$\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{b}_0)_i}{(\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1)_i} \mid (\mathbf{B}_0^{-1} \mathbf{P}_1)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{3}, \frac{6}{4}, \frac{3}{1} \right\} = 1$$

所以 x_4 为换出变量。

$$\mathbf{B}_1 = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_5, \mathbf{P}_6) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_{B_1} = (x_1, x_5, x_6)^T, \quad \mathbf{C}_{B_1} = (2, M, 0)$$

$$\mathbf{N}_1 = (\mathbf{P}_4, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_{N_1} = (x_4, x_2, x_3)^T, \quad \mathbf{C}_{N_1} = (M, 1, 0)$$

$$\mathbf{B}_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\begin{aligned}
 \sigma_{N_1} &= \mathbf{C}_{N_1} - \mathbf{C}_{B_1} \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{N}_1 \\
 &= (M, 1, 0) - (2, M, 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (M, 1, 0) - \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3}M, M, 0 \right) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (M, 1, 0) - \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3}M, \frac{2}{3} + \frac{5}{3}M, -M \right) \\
 &= \left(\frac{7}{3}M - \frac{2}{3}, \frac{1}{3} - \frac{5}{3}M, M \right)
 \end{aligned}$$

因为 x_2 的检验数 $\sigma_2 = \frac{1}{3} - \frac{5}{3}M$ 为负的最小, 所以 x_2 为换入变量。

$$\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{b}_0)_i}{(\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2)_i} \mid (\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{P}_2)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{1/3}, \frac{2}{5/3}, \frac{2}{5/3} \right\} = \frac{6}{5}$$

所以 x_5 为换出变量。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B}_2 &= (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_6) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{X}_{B_2} &= (x_1, x_2, x_6)^T, \quad \mathbf{C}_{B_2} = (2, 1, 0) \\
 \mathbf{N}_2 &= (\mathbf{P}_4, \mathbf{P}_5, \mathbf{P}_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{X}_{N_2} &= (x_4, x_5, x_3)^T, \quad \mathbf{C}_{N_2} = (M, M, 0) \\
 \mathbf{B}_2^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{B}_2^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{6}{5} \\ 0 \end{pmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\begin{aligned} \sigma_{N_2} &= \mathbf{C}_{N_2} - \mathbf{C}_{B_2} \mathbf{B}_2^{-1} \mathbf{N}_2 \\ &= (M, M, 0) - (2, 1, 0) \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= (M, M, 0) - \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, 0\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= (M, M, 0) - \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}\right) = \left(M - \frac{2}{5}, M - \frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right) \end{aligned}$$

因为非基变量的检验数均为正,所以原问题已达到最优解。

最优解

$$\mathbf{X}^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{B}_2^{-1} \mathbf{b}_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{6}{5} \\ 0 \end{pmatrix}$$

目标函数的最优值

$$\min z = 2x_1 + x_2 = 2 \times \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{12}{5}$$

3.2 已知某线性规划问题,用单纯形法计算时得到的中间某两步的计算表见表 3-4,试将表中空白处的数填上。

表 3-4

c_j			3	5	4	0	0	0
$\mathbf{C}_B$	$\mathbf{X}_B$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
	x_2	$\frac{8}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0
	x_5	$\frac{14}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	5	$-\frac{2}{3}$	1	0
	x_6	$\frac{20}{3}$	$\frac{5}{3}$	0	4	$-\frac{2}{3}$	0	1
$c_j - z_j$	$-\frac{1}{3}$	0	4	$-\frac{5}{3}$	0	0		

续表

c_j			3	5	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$\vdots$								
	x_2					$\frac{15}{41}$	$\frac{8}{41}$	$-\frac{10}{41}$
	x_3					$-\frac{6}{41}$	$\frac{5}{41}$	$\frac{4}{41}$
	x_1					$-\frac{2}{41}$	$-\frac{12}{41}$	$\frac{15}{41}$
$c_j - z_j$								

解 令 $b_1 = \left(\frac{8}{3}, \frac{14}{3}, \frac{20}{3}\right)^T, \quad b_0 = (b_{01}, b_{02}, b_{03})^T$

则

$$b_1 = B_1^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} b_{01} \\ b_{02} \\ b_{03} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{14}{3} \\ \frac{20}{3} \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{cases} \frac{1}{3}b_{01} = \frac{8}{3} \\ -\frac{2}{3}b_{01} + b_{02} = \frac{14}{3} \\ -\frac{2}{3}b_{01} + b_{03} = \frac{20}{3} \end{cases}$$

解得

$$b_{01} = 8, \quad b_{02} = 10, \quad b_{03} = 12$$
$$b_0 = (8, 10, 12)^T$$

所以

$$b_2 = B_2^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} \frac{15}{41} & \frac{8}{41} & -\frac{10}{41} \\ -\frac{6}{41} & \frac{5}{41} & \frac{4}{41} \\ -\frac{2}{41} & -\frac{12}{41} & \frac{15}{41} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{80}{41} \\ \frac{50}{41} \\ \frac{44}{41} \end{pmatrix}$$

所以表 3-4 中的数字填写如下(见表 3-5)。

表 3-5

c_j			3	5	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
5	x_2	$\frac{8}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0

续表

c_j			3	5	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	$\frac{14}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	5	$-\frac{2}{3}$	1	0
0	x_6	$\frac{20}{3}$	$\frac{5}{3}$	0	4	$-\frac{2}{3}$	0	1
$c_j - z_j$			$-\frac{1}{3}$	0	4	$-\frac{5}{3}$	0	0
$\vdots$								
5	x_2	$\frac{80}{41}$	0	1	0	$\frac{15}{41}$	$\frac{8}{41}$	$-\frac{10}{41}$
4	x_3	$\frac{50}{41}$	0	0	1	$-\frac{6}{41}$	$\frac{5}{41}$	$\frac{4}{41}$
3	x_1	$\frac{44}{41}$	1	0	0	$-\frac{2}{41}$	$-\frac{12}{41}$	$\frac{15}{41}$
$c_j - z_j$			0	0	0	$-\frac{45}{41}$	$-\frac{24}{41}$	$-\frac{11}{41}$

3.3 写出下列线性规划问题的对偶问题。

(1) $\min z = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 \leq 3 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

(2) $\max z = x + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 5 \\ 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 \geq 8 \\ 12x_1 - 9x_2 - 9x_3 + 9x_4 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{cases}$$

(3) $\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, & (i=1, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, & (j=1, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

(4) $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & (i=1, \dots, m_1 \leq m) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) \\ x_j \geq 0, & \text{当 } j=1, \dots, n_1 \leq n \\ x_j \text{ 无约束, 当 } j=n_1+1, \dots, n \end{cases}$$

解 (1) 将原问题化为

$$\max (-z) = -2x_1 - 2x_2 - 4x_3$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} -2x_1 - 3x_2 - 5x_3 \leq -2 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 \leq 3 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

①

②

③

设 y_1, y_2, y_3 分别为与约束条件①②③对应的对偶变量。此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min (-w) &= -2y_1 + 3y_2 + 5y_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq -2 \\ -3y_1 + y_2 + 4y_3 \geq -2 \\ -5y_1 + 7y_2 + 6y_3 \geq -4 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

整理得原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \max w &= 2y_1 - 3y_2 - 5y_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2y_1 - 3y_2 - y_3 \leq 2 \\ 3y_1 - y_2 - 4y_3 \leq 2 \\ 5y_1 - 7y_2 - 6y_3 \leq 4 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 令 $x_5 = -x_3, x_4 = x_6 - x_7$, 其中 $x_6, x_7 \geq 0$ 。将上述问题转化为如下形式

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 2x_2 - 3x_5 + 4x_6 - 4x_7 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_5 - 3x_6 + 3x_7 \leq 5 & \text{①} \\ x_1 - x_2 - x_5 + 3x_6 - 3x_7 \leq -5 & \text{②} \\ -6x_1 - 7x_2 + 3x_5 + 5x_6 - 5x_7 \leq -8 & \text{③} \\ 12x_1 - 9x_2 + 9x_5 + 9x_6 - 9x_7 \leq 20 & \text{④} \\ x_1, x_2, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

设 y_1, y_2, y_3, y_4 分别为与约束条件①②③④相对应的对偶变量。此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 5y_1 - 5y_2 - 8y_3 + 20y_4 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -y_1 + y_2 - 6y_3 + 12y_4 \geq 1 \\ y_1 - y_2 - 7y_3 - 9y_4 \geq 2 \\ y_1 - y_2 + 3y_3 + 9y_4 \geq -3 \\ -3y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 9y_4 \geq 4 \\ 3y_1 - 3y_2 - 5y_3 - 9y_4 \geq -4 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

设 $y'_1 = y_1 - y_2, y'_3 = -y_3$, 整理得原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 5y'_1 + 8y'_3 + 20y_4 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -y'_1 + 6y'_3 + 12y_4 \geq 1 \\ y'_1 + 7y'_3 - 9y_4 \geq 2 \\ -y'_1 + 3y'_3 - 9y_4 \leq 3 \\ -3y'_1 - 5y'_3 + 9y_4 = 4 \\ y'_1 \text{ 无约束}, y'_3 \leq 0, y_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 将上述问题化为如下形式

$$\begin{aligned} \max (-z) &= -\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, & (i=1, 2, \dots, m) & \text{①} \\ -\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq -a_i, & (i=1, 2, \dots, m) & \text{②} \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j, & (j=1, 2, \dots, n) & \text{③} \\ -\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq -b_j, & (j=1, 2, \dots, n) & \text{④} \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

设 $y_i, y'_i, y_{m+j}, y'_{m+j}$ 分别为与约束条件①②③④相对应的对偶变量。此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min (-w) &= \sum_{i=1}^m a_i y_i - \sum_{i=1}^m a_i y'_i + \sum_{j=1}^n b_j y_{m+j} - \sum_{j=1}^n b_j y'_{m+j} \\ \text{s. t. } &\begin{cases} y_i + y_{m+j} - y'_i - y'_{m+j} \geq -c_{ij} & (i=1, 2, \dots, m) \\ y_i, y_{m+j}, y'_i, y'_{m+j} \geq 0 & (j=1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

令 $y''_i = y'_i - y_i, y''_{m+j} = y'_{m+j} - y_{m+j}$, 整理得原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \max w &= \sum_{i=1}^m a_i y''_i + \sum_{j=1}^n b_j y''_{m+j} \\ \text{s. t. } &\begin{cases} y''_i + y''_{m+j} \leq c_{ij} & (i=1, 2, \dots, m) \\ y''_i, y''_{m+j} \text{ 无约束} & (j=1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

(4) 将上述问题化为如下形式

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & (i=1, 2, \dots, m_1, m_1 \leq m) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & (i=m_1+1, m_2+2, \dots, m) \\ -\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & (i=m_1+1, m_2+2, \dots, m) \\ x_j \geq 0, & (j=1, 2, \dots, n_1, n_1 \leq n) \\ x_j \text{ 无约束}, & (j=n_1+1, n_1+2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

令 $x_j = x'_j - x''_j$, 且 $x'_j, x''_j \geq 0$ ($j=n_1+1, n_1+2, \dots, n$)

则得到

$$\begin{aligned}
 \max z &= \sum_{j=1}^{n_1} c_j x_j + \sum_{j=n_1+1}^n c_j (x'_j + x''_j) \\
 \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_1} a_{ij} x_j + \sum_{j=n_1+1}^n a_{ij} (x'_j - x''_j) \leq b_i, & (i=1, 2, \dots, m_1, m_1 \leq m) & \text{①} \\ \sum_{j=1}^{n_1} a_{ij} x_j + \sum_{j=n_1+1}^n a_{ij} (x'_j - x''_j) \leq b_i, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) & \text{②} \\ -\sum_{j=1}^{n_1} a_{ij} x_j - \sum_{j=n_1+1}^n a_{ij} (x'_j - x''_j) \leq -b_i, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) & \text{③} \\ x_j \geq 0, & (j=1, 2, \dots, n_1, n_1 \leq n) \\ x'_j, x''_j \geq 0, & (j=n_1+1, n_1+2, \dots, n) \end{cases}
 \end{aligned}$$

设 $y_i (i=1, 2, \dots, m_1), y'_i (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m)$ 分别为与约束条件①②③相对应的对偶变量。

此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned}
 \min w &= \sum_{i=1}^m y_i b_i - \sum_{i=m_1+1}^m y'_i b_i \\
 \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{i=1}^m y_i a_{ij} - \sum_{i=m_1+1}^m y'_i a_{ij} \geq c_j, & (j=1, 2, \dots, n) \\ -\sum_{i=1}^m y_i a_{ij} - \sum_{i=m_1+1}^m y'_i a_{ij} \geq -c_j, & (j=n_1+1, n_1+2, \dots, n) \\ y_i \geq 0, & (i=1, 2, \dots, m) \\ y'_i \geq 0, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) \end{cases}
 \end{aligned}$$

令

$$y''_i = \begin{cases} y_i, & (i=1, 2, \dots, m_1) \\ y_i - y'_i, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) \end{cases}$$

对上式进行整理得到原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned}
 \min w &= \sum_{i=1}^m b_j y''_i \\
 \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} y''_i \geq c_j, & (i=1, 2, \dots, n_1) \\ \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} y''_i \geq c_j, & (i=n_1+1, n_1+2, \dots, n) \\ y''_i \geq 0, & (i=1, 2, \dots, m_1) \\ y''_i \text{ 无约束}, & (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) \end{cases}
 \end{aligned}$$

3.4 判断下列说法是否正确。为什么?

- (1) 如线性规划的原问题存在可行解, 则其对偶问题也一定存在可行解;
- (2) 如线性规划的对偶问题无可行解, 则原问题也一定无可行解;

(3) 如果线性规划的原问题和对偶问题都具有可行解,则该线性规划问题一定具有有限最优解。

解 (1) 错误。原问题存在可行解,对偶问题可能存在可行解也可能无可行解。

(2) 错误。线性规划的对偶问题无可行解。则原问题可能无可行解也可能为无界解。

(3) 错误。线性规划问题的原问题和对偶问题都具有可行解,则该线性规划的原问题和对偶问题都有最优解,但最优解可以为唯一最优解,也可能为无穷多个最优解。

3.5 设线性规划问题 1 为

$$\begin{aligned} \max z_1 &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & (i=1,2,\dots,m) \\ x_j \geq 0, & (j=1,2,\dots,n) \end{cases} \end{aligned}$$

$(y_1^*, \dots, y_m^*)$ 是其对偶问题的最优解。

又设线性规划问题 2 为

$$\begin{aligned} \max z_2 &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + k_i, & (i=1,2,\dots,m) \\ x_j \geq 0, & (j=1,2,\dots,n) \end{cases} \end{aligned}$$

其中 k_i 是给定的常数。

求证
$$\max z_2 \leq \max z_1 + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*$$

证明 将原问题用矩阵形式描述如下:

$$\begin{aligned} \text{①} \quad & \max z_1 = \mathbf{CX} \\ & \text{s. t. } \begin{cases} \mathbf{AX} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{X} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ 。

设其可行解为 $\mathbf{X}_1$, 其对偶问题的最优解 $\mathbf{Y}_1 = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ 为已知。

$$\begin{aligned} \text{②} \quad & \max z_2 = \mathbf{CX} \\ & \text{s. t. } \begin{cases} \mathbf{AX} \leq \mathbf{b} + \mathbf{k} \\ \mathbf{X} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{k} = (k_1, k_2, \dots, k_m)^T$ 。

设其可行解为 $\mathbf{X}_2$, 其对偶问题的最优解为 $\mathbf{Y}_2$, ② 的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= \mathbf{Y}(\mathbf{b} + \mathbf{k}) \\ \text{s. t. } & \begin{cases} \mathbf{YA} \geq \mathbf{C} \\ \mathbf{Y} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{Y}_2$ 为最优解, 所以 $\mathbf{Y}_2(\mathbf{b} + \mathbf{k}) \leq \mathbf{Y}_1(\mathbf{b} + \mathbf{k})$ 。

因为 X_2 为②的可行解, 所以 $AX_2 \leq b+k, Y_2AX_2 \leq Y_2(b+k) \leq Y_1b+Yk$ 。

因为原问题与对偶问题的最优函数值相等。所以 $\max z_2 \leq \max z_1 + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*$ 。

3.6 已知线性规划问题 $\max z = CX, AX = b, X \geq 0$, 分别说明发生下列情况时, 其对偶问题的解的变化:

- (1) 问题的第 k 个约束条件乘上常数 $\lambda (\lambda \neq 0)$;
- (2) 将第 k 个约束条件乘上常数 $\lambda (\lambda \neq 0)$ 后加到第 r 个约束条件上;
- (3) 目标函数 $\max z = \lambda CX (\lambda \neq 0)$;
- (4) 模型中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 用 $X' = (3x_1', x_2, \dots, x_n)^T$ 代换。

解 (1) 因为对偶变量 $Y = C_B B^{-1}$, 第 k 个约束条件乘上 $\lambda (\lambda \neq 0)$, 即 B^{-1} 的 k 列将为变化前的 $\frac{1}{\lambda}$, 则对偶问题变化后的解为

$$y'_k = \frac{1}{\lambda} y_k, \quad y'_i = y_i \quad (i \neq k)$$

(2) 与前类似, 对偶问题变化后的解为

$$y'_r = \frac{b_r}{b_r + \lambda b_k} y_r, \quad y'_i = y_i \quad (i \neq r)$$

(3) $y'_i = \lambda y_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$

(4) $y'_i = y_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$

3.7 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 \\ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_4 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_5 &= \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ x_j &\geq 0, \quad (j = 1, \dots, 5) \end{aligned}$$

用单纯形法求解, 得到最终单纯形表如表 3-6 所示。

- (1) 求 $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, b_1, b_2$ 的值;
- (2) 求 c_1, c_2, c_3 的值。

表 3-6

X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	$\frac{3}{2}$	1	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
x_2	2	$\frac{1}{2}$	1	0	-1	2
$c_j - z_j$		-3	0	0	0	-4

解 (1) 初始单纯形表的增广矩阵为

$$C_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & b_2 \end{bmatrix}$$

最终单纯形表的增广矩阵为

$$\mathbf{C}_2 = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$\mathbf{C}_2$ 矩阵是由 $\mathbf{C}_1$ 矩阵作初等变换得来的,故将 $\mathbf{C}_2$ 作初等变换,使得 $\mathbf{C}_2$ 的第 4 列和第 5 列的矩阵成为 $\mathbf{C}_1$ 中的单位矩阵。

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & 2 & 1 & -1 & 3 \\ \frac{5}{2} & 1 & 2 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} \frac{9}{2} & 1 & 4 & 1 & 0 & 8 \\ \frac{5}{2} & 1 & 2 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

所以 $a_{11} = \frac{9}{2}, a_{12} = 1, a_{13} = 4, a_{21} = \frac{5}{2}, a_{22} = 1, a_{23} = 2, b_1 = 8, b_2 = 5$ 。

(2) 由检验的计算可得

$$\begin{aligned} c_1 - \left(c_3 + \frac{1}{2}c_2 \right) &= -3 \\ 0 - \left(\frac{1}{2}c_3 - c_2 \right) &= 0 \\ 0 - \left(-\frac{1}{2}c_3 + 2c_2 \right) &= -4 \end{aligned}$$

解得: $c_1 = 7, c_2 = 4, c_3 = 8$ 。

3.8 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 && \text{对偶变量} \\ \begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ x_j \geq 0, \quad (j=1, \dots, 4) \end{cases} &&& \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \end{matrix} \end{aligned}$$

其对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$, 试应用对偶问题的性质, 求原问题的最优解。

解 该问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 8y_1 + 12y_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2y_1 + 2y_2 \geq 2 & \text{①} \\ 2y_2 \geq 1 & \text{②} \\ y_1 + y_2 \geq 5 & \text{③} \\ y_1 + 2y_2 \geq 6 & \text{④} \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由互补松弛性: 若 $\hat{\mathbf{X}}, \hat{\mathbf{Y}}$ 分别是原问题和对偶问题的可行解, 那么 $\hat{\mathbf{Y}}\mathbf{X}_S = 0$ 和 $\mathbf{Y}_S\hat{\mathbf{X}} = 0$, 当且仅当 $\hat{\mathbf{X}}$ 与 $\hat{\mathbf{Y}}$ 为最优解。

设 $\mathbf{X}^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)^T$ 为原问题的最优解。

$$\mathbf{X}_S = (x_5, x_6)^T$$

其中 x_5, x_6 为原问题约束条件的松弛变量, 而

$$\mathbf{Y}^* = (y_1^*, y_2^*) = (4, 1)$$

为对偶问题的最优解。

$$\mathbf{Y}_S = (y_3, y_4, y_5, y_6)$$

其中, y_3, y_4, y_5, y_6 为与条件①②③④相对应的松弛变量。

所以 $\mathbf{Y}^* \mathbf{X}_S = 0$ 且 $\mathbf{Y}_S \mathbf{X}^* = 0$ 。

因为 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$ 。所以条件③④为等式, 故 $y_5 = y_6 = 0$ 。条件①②为不等式, 故 $y_3 \neq 0, y_4 \neq 0$

由 $\mathbf{Y}_S \mathbf{X}^* = 0$, 即

$$y_3 x_1^* + y_4 x_2^* + y_5 x_3^* + y_6 x_4^* = 0$$

得

$$x_1^* = x_2^* = 0$$

因为

$$y_1, y_2 > 0$$

由

$$\mathbf{Y}^* \mathbf{X}_S = 0$$

即

$$y_1^* x_5 + y_2^* x_6 = 0$$

得

$$x_5 = x_6 = 0$$

即原问题的约束条件应取等号。

所以

$$\begin{cases} x_3 + x_4 = 8 \\ x_3 + 2x_4 = 12 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x_3 = 4 \\ x_4 = 4 \end{cases}$$

所以原问题的最优解为

$$\mathbf{X}^* = (0, 0, 4, 4)^T$$

目标函数最优值

$$\max z = 2 \times 0 + 1 \times 0 + 5 \times 4 + 6 \times 4 = 44$$

3.9 试用对偶单纯形法求解下列线性规划问题。

$$(1) \min z = x_1 + x_2$$

$$(2) \min z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + 7x_2 \geq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 \geq 0 \\ 3x_1 - x_2 + 7x_3 - 2x_4 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 6x_4 \geq 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1) 令 $z' = -z$, 将上述问题转化为如下形式:

$$\max z' = -x_1 - x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 = -4 \\ -x_1 - 7x_2 + x_4 = -7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

对于此线性规划问题, 列出初始单纯形表, 利用对偶单纯形法求解, 见表 3-7。

表 3-7

c_j			-1	-1	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-4	-2	-1	1	0
0	x_4	-7	-1	[-7]	0	1
$-z'$		-1	-1	0	0	

续表

c_j			-1	-1	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-3	$\left[-\frac{13}{7}\right]$	0	1	$-\frac{1}{7}$
-1	x_2	1	$\frac{1}{7}$	1	0	$-\frac{1}{7}$
$-z'$		1	$-\frac{6}{7}$	0	0	$-\frac{1}{7}$
-1	x_1	$\frac{21}{13}$	1	0	$-\frac{7}{13}$	$\frac{1}{13}$
-1	x_2	$\frac{10}{13}$	0	1	$\frac{1}{13}$	$-\frac{2}{13}$
$-z'$		$\frac{31}{13}$	0	0	$-\frac{6}{13}$	$-\frac{1}{13}$

由表 3-7 可得原线性规划问题的最优解

$$\mathbf{X}^* = \left(\frac{21}{13}, \frac{10}{13}, 0, 0\right)^T$$

目标函数最优值
$$\min z = -\max z' = \frac{31}{13}$$

(2) 令 $z' = -z$, 将上述问题转化为如下形式:

$$\begin{aligned} \max z' &= -3x_1 - 2x_2 - x_3 - 4x_4 + 0 \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 + 0 \cdot x_7 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -2x_1 - 4x_2 - 5x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ -3x_1 + x_2 - 7x_3 + 2x_4 + x_6 = -2 \\ -5x_1 - 2x_2 - x_3 - 6x_4 + x_7 = -15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对于此线性规划问题, 列出初始单纯形表, 利用对偶单纯形法进行求解, 见表 3-8。

表 3-8

c_j			-3	-2	-1	-4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	0	-2	-4	-5	-1	1	0	0
0	x_6	-2	-3	1	-7	2	0	1	0
0	x_7	-15	$[-5]$	-2	-1	-6	0	0	1
$-z'$		0	-3	-2	-1	-4	0	0	0
0	x_5	6	0	$-\frac{16}{5}$	$-\frac{23}{5}$	$\frac{7}{5}$	1	0	$-\frac{2}{5}$
0	x_6	7	0	$\frac{11}{5}$	$-\frac{32}{5}$	$\frac{28}{5}$	0	1	$-\frac{3}{5}$
-3	x_1	3	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{6}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$
$-z'$		9	0	$-\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0	0	$-\frac{3}{5}$

由表 3-8 可得原线性规划问题的最优解

$$\mathbf{X}^* = (3, 0, 0, 0, 6, 7, 0)^T$$

目标函数最优值

$$\min z = -\max z' = 9$$

3.10 兹有线性规划问题

$$\max z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

①

②

先用单纯形法求出最优解, 然后分析在下列各种条件下, 最优解分别有什么变化?

(1) 约束条件①的右端常数由 20 变为 30;

(2) 约束条件②的右端常数由 90 变为 70;

(3) 目标函数中 x_3 的系数由 13 变为 8;

(4) x_1 的系数列向量由 $\begin{bmatrix} -1 \\ 12 \end{bmatrix}$ 变为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$;

(5) 增加一个约束条件③ $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$;

(6) 将原约束条件②改变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$ 。

解 将原问题划为标准型得

$$\max z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 + x_5 = 90 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

对于此线性规划问题, 用单纯形法进行求解, 见表 3-9。

表 3-9

c_j			-5	5	13	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	20	-1	1	[3]	1	0	$\frac{20}{3}$
0	x_5	90	12	4	10	0	1	9
$-z$		0	-5	5	13	0	0	
13	x_3	$\frac{20}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$[\frac{1}{3}]$	1	$\frac{1}{3}$	0	20
0	x_5	$\frac{70}{3}$	$\frac{46}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{10}{3}$	1	35
$-z$		$-\frac{260}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{13}{3}$	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	
$-z$		-100	0	0	-2	-5	0	

由表 3-9 可得原线性规划问题的最优解为

$$\mathbf{X}^* = (0, 20, 0, 0, 10)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z = 100$$

因为非基变量 x_1 的检验数 $\sigma_1=0$, 所以原线性规划问题有无穷多最优解。

(1) 约束条件 θ 的右端常数由 20 变为 30, 则

$$\Delta \mathbf{b}' = \mathbf{B}^{-1} \Delta \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -40 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以} \quad \mathbf{b}' = \mathbf{b} + \Delta \mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ -40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -30 \end{bmatrix}$$

在表 3-9 的基础上, 列出单纯形表, 对于此问题, 由于检验数均为非正, 而初始解为非可行解, 所以用对偶单纯形法进行求解, 见表 3-10。

表 3-10

c_j			-5	5	13	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	30	-1	1	3	1	0
0	x_5	-30	16	0	$[-2]$	-4	1
$-z$		-150	0	0	-2	-5	0
5	x_2	-15	23	1	0	$[-5]$	$\frac{3}{2}$
13	x_3	15	-8	0	1	2	$-\frac{1}{2}$
$-z$		-120	-16	0	0	-1	-1
0	x_4	3	$-\frac{23}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	1	$-\frac{3}{10}$
13	x_3	9	$\frac{6}{5}$	$\frac{2}{5}$	1	0	$\frac{1}{10}$
$-z$		-117	$-\frac{103}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	0	$-\frac{13}{10}$

由表 3-10 可得, 线性规划问题的最优解发生了变化, 其最优解为

$$\mathbf{X}^* = (0, 0, 9, 3, 0)^T$$

目标函数的最优值为

$$\max z = 117$$

(2) 约束条件②的右端常数由 90 变为 70

$$\Delta \mathbf{b}' = \mathbf{B}^{-1} \Delta \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以} \quad \mathbf{b}' = \mathbf{b} + \Delta \mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix}$$

在表 3-9 的基础上列出单纯形表, 对于此问题, 由于检验数均为非正, 而初始解为非可行解, 所以用对偶单纯形法进行求解, 见表 3-11。

表 3-11

c_j			-5	5	13	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	20	-1	1	3	1	0
0	x_5	-10	16	0	$[-2]$	-4	1
$-z$		-100	0	0	-2	-5	0

续表

c_j			-5	5	13	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	5	23	1	0	-5	$\frac{3}{2}$
13	x_3	5	-8	0	1	2	$-\frac{1}{2}$
$-z$		-90	-16	0	0	-1	-1

由表 3-11 可得,线性规划问题的最优解发生了变化,其最优解为

$$\mathbf{X}^* = (0, 5, 5, 0, 0)^T$$

目标函数的最优值为

$$\max z = 90$$

(3) 目标函数中 x_3 的系数由 13 变为 8

由表 3-9 可知: x_3 为非基变量,此时其检验数

$$\sigma'_3 = 8 - [5 \times 3 + 0 \times (-2)] = -7 < 0$$

所以线性规划问题的最优解不变。

(4) x_1 的系数列向量由 $\begin{bmatrix} -1 \\ 12 \end{bmatrix}$ 变为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

由表 3-9 可知: x_1 为非基变量,此时其检验数

$$\begin{aligned} \sigma'_1 &= c_1 - C_B B^{-1} P_1 = -5 - (5, 0) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= -5 - (5, 0) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = -5 < 0 \end{aligned}$$

所以线性规划问题的最优解不变。

(5) 增加一个约束条件③ $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$

在③式加入松弛变量 x_6 ,得 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_6 = 50$ 。

在表 3-9 的基础上加入上述约束条件后用对偶单纯形表进行求解,见表 3-12。

表 3-12

c_j			-5	5	13	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0
0	x_6	50	2	3	5	0	0	1
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0
0	x_6	-10	5	0	$[-4]$	-3	0	1
$-z$		-100	0	0	-2	-5	0	0
5	x_2	$\frac{25}{2}$	$\frac{11}{4}$	1	0	$-\frac{5}{4}$	0	$\frac{3}{4}$
0	x_5	15	$\frac{27}{2}$	0	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$

续表

c_j			-5	5	13	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
13	x_3	$\frac{5}{2}$	$-\frac{5}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$
$-z$		-95	$-\frac{5}{2}$	0	0	$-\frac{7}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$

由表 3-12 可得,线性规划问题的最优解发生了变化,其最优解

$$X^* = \left(0, \frac{25}{2}, \frac{5}{2}, 0, 15, 0\right)^T$$

目标函数的最优值为

$$\max z = 95$$

(6) 将原约束条件②改为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$

$$P_1'' = B^{-1}P_1' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$P_2'' = B^{-1}P_2' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

P_3, P_4, P_5 并未发生变化

$$b'' = B^{-1}b' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \end{bmatrix}$$

所以 $\sigma_1' = -5 - [5 \times (-1) + 0 \times 14] = 0, \sigma_2' = 5 - [5 \times 1 + 0 \times 1] = 0, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5$ 并未发生变化。

故线性规划问题的最优解不发生变化。

3.11 已知某工厂计划生产 I, II, III 三种产品,各产品需要在 A, B, C 设备上加工,有关数据见表 3-13。

表 3-13

	I	II	III	设备有效台时(月)
A	8	2	10	300
B	10	5	8	400
C	2	13	10	420
单位产品利润(千元)	3	2	2.9	

试回答:

(1) 如何充分发挥设备能力,使生产盈利最大?

(2) 若为了增加产量,可借用其他工厂的设备 B,每月可借用 60 台时,租金为 1.8 万元,问借用 B 设备是否合算?

(3) 若另有两种新产品 IV, V, 其中 IV 需用设备 A—12 台时, B—5 台时, C—10 台时,单位产品盈利 2.1 千元;新产品 V 需用设备 A—4 台时, B—4 台时, C—12 台时,单位产品盈利 1.87 千元。如 A, B, C 设备台时不增加,分别回答这两种新产品投产在经济上是否合算?

(4) 对产品工艺重新进行设计,改进构造。改进后生产每件产品 I,需用设备 A—9 台时,设备 B—12 台时,设备 C—4 台时,单位产品盈利 4.5 千元,问这对原计划有何影响?

解 (1) 设产品 I, II, III 的产量分别为 x_1, x_2, x_3 , 由题目所给的数据,可以得到以下的数学模型:

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 2x_2 + 2.9x_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 8x_1 + 2x_2 + 10x_3 \leq 300 \\ 10x_1 + 5x_2 + 8x_3 \leq 400 \\ 2x_1 + 13x_2 + 10x_3 \leq 420 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将上述问题转化为标准型,得

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 2x_2 + 2.9x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 8x_1 + 2x_2 + 10x_3 + x_4 = 300 \\ 10x_1 + 5x_2 + 8x_3 + x_5 = 400 \\ 2x_1 + 13x_2 + 10x_3 + x_6 = 420 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对于此线性规划问题,用单纯形法求解,见表 3-14。

表 3-14

c_j			3	2	2.9	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_4	300	[8]	2	10	1	0	0	$\frac{75}{2}$
0	x_5	400	10	5	8	0	1	0	40
0	x_6	420	2	13	10	0	0	1	210
$-z$		0	3	2	2.9	0	0	0	
3	x_1	$\frac{75}{2}$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{1}{8}$	0	0	150
0	x_5	25	0	$\left[\frac{5}{2}\right]$	$-\frac{9}{2}$	$-\frac{5}{4}$	1	0	10
0	x_6	345	0	$\frac{25}{2}$	$\frac{15}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	1	$\frac{138}{5}$
$-z$		$-\frac{225}{2}$	0	$\frac{5}{4}$	$-\frac{17}{20}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	
3	x_1	35	1	0	$\frac{17}{10}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{10}$	0	$\frac{350}{17}$
2	x_2	10	0	1	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	0	—
0	x_6	220	0	0	[30]	6	-5	1	$\frac{22}{3}$
$-z$		-125	0	0	$\frac{7}{5}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	

续表

c_j			3	2	2.9	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
3	x_1	$\frac{338}{15}$	1	0	0	$-\frac{9}{100}$	$\frac{11}{60}$	$-\frac{17}{300}$	
2	x_2	$\frac{116}{5}$	0	1	0	$-\frac{7}{50}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{50}$	
2.9	x_3	$\frac{22}{3}$	0	0	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{30}$	
$-z$		$-\frac{2\,029}{15}$	0	0	0	$-\frac{3}{100}$	$-\frac{4}{15}$	$-\frac{7}{150}$	

由表 3-14 可得原线性规划问题的最优解

$$\mathbf{X}^* = \left(\frac{338}{15}, \frac{116}{5}, \frac{22}{3}, 0, 0, 0 \right)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z = \frac{2\,029}{15}$$

(2) 由表 3-10 可知, 设备 B 的影子价格为 $\frac{4}{15}$ (千元/台时), 而借用设备的租金为 $\frac{18}{60} = 0.3$ (千元/台时) $> \frac{4}{15}$ (千元/台时)。

所以借用 B 设备不合算。

(3) 设 IV 和 V 生产的产量分别为 x_7, x_8 , 其系数列向量分别为

$$\mathbf{P}_7 = (12, 5, 10)^T, \quad \mathbf{P}_8 = (4, 4, 12)^T$$

则其各自在最终单纯形表对应的列向量分别为

$$\mathbf{P}'_7 = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{P}_7 = \begin{pmatrix} -\frac{9}{100} & \frac{11}{60} & -\frac{17}{300} \\ -\frac{7}{50} & \frac{1}{10} & \frac{3}{50} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{73}{100} \\ -\frac{29}{50} \\ \frac{19}{10} \end{pmatrix}$$

其检验数为

$$\sigma_7 = 2.1 - \left[3 \times \left(-\frac{73}{100} \right) + 2 \times \left(-\frac{29}{50} \right) + 2.9 \times \frac{19}{10} \right] = -0.06 < 0$$

所以生产产品 IV 不合算。

$$\mathbf{P}'_8 = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{P}_8 = \begin{pmatrix} -\frac{9}{100} & \frac{11}{60} & -\frac{17}{300} \\ -\frac{7}{50} & \frac{1}{10} & \frac{3}{50} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{23}{75} \\ \frac{14}{25} \\ \frac{8}{15} \end{pmatrix}$$

其检验数为

$$\sigma_8 = 1.87 - \left[3 \times \left(-\frac{23}{75} \right) + 2 \times \frac{14}{25} + 2.9 \times \frac{8}{15} \right] = \frac{37}{300} > 0$$

所以生产产品 V 合算。

在表 3-14 的基础上加入一列, 列出初始单纯形表, 用单纯形法进行迭代, 见表 3-15。

表 3-15

c_j			3	2	2.9	0	0	0	1.87	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_8	
3	x_1	$\frac{338}{15}$	1	0	0	$-\frac{9}{100}$	$\frac{11}{60}$	$-\frac{17}{300}$	$-\frac{23}{75}$	—
2	x_2	$\frac{116}{5}$	0	1	0	$-\frac{7}{50}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{50}$	$\frac{14}{25}$	$\frac{290}{7}$
2.9	x_3	$\frac{22}{3}$	0	0	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{30}$	$\left[\frac{8}{15} \right]$	$\frac{55}{4}$
$-z$		$-\frac{2\ 029}{15}$	0	0	0	$-\frac{3}{100}$	$-\frac{4}{15}$	$-\frac{7}{150}$	$\frac{37}{300}$	
3	x_1	$\frac{107}{4}$	1	0	$\frac{23}{40}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{7}{80}$	$-\frac{3}{80}$	0	
2	x_2	$\frac{31}{2}$	0	1	$-\frac{21}{20}$	$-\frac{7}{20}$	$\frac{11}{40}$	$\frac{1}{40}$	0	
1.87	x_8	$\frac{55}{4}$	0	0	$\frac{15}{8}$	$\frac{3}{8}$	$-\frac{5}{16}$	$\frac{1}{16}$	1	
$-z$		$-\frac{10\ 957}{80}$	0	0	$-\frac{37}{160}$	$-\frac{61}{800}$	$-\frac{73}{320}$	$-\frac{87}{1\ 600}$	0	

由表 3-15 可得线性规划问题的最优解

$$\mathbf{X}^* = \left(\frac{107}{4}, \frac{31}{2}, 0, 0, 0, 0, \frac{55}{4} \right)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z = \frac{10\ 957}{80}$$

(4) 改进后

$$c'_1 = 4.5, \quad \mathbf{P}'_1 = (9, 12, 4)^T$$

此时其检验数为

$$\begin{aligned} \sigma'_1 &= c'_1 - \mathbf{C}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{P}'_1 \\ &= 4.5 - (3, 2, 2.9) \begin{pmatrix} -\frac{9}{100} & \frac{11}{60} & -\frac{17}{300} \\ -\frac{7}{50} & \frac{1}{10} & \frac{3}{50} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= 4.5 - \left(\frac{3}{100}, \frac{4}{15}, \frac{7}{150} \right) \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{253}{300} > 0 \end{aligned}$$

所以改进技术后能够带来更多的经济效益。

3.12 分析下列参数规则中当 t 变化时最优解的变化情况。

$$(1) \max z(t) = (3-6t)x_1 + (2-2t)x_2 + (5-5t)x_3 \quad (t \geq 0)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430 \\ 3x_1 + 2x_3 \leq 460 \\ x_1 + 4x_2 \leq 420 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$(2) \max z(t) = (7+2t)x_1 + (12+t)x_2 + (10-t)x_3 \quad (t \geq 0)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \max z(t) = 2x_1 + x_2 \quad (0 \leq t \leq 25)$$

$$\begin{cases} x_1 \leq 10 + 2t \\ x_1 + x_2 \leq 25 - t \\ x_2 \leq 10 + 2t \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(4) \max z(t) = 21x_1 + 12x_2 + 18x_3 + 15x_4 \quad (0 \leq t \leq 59)$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 30 + t \\ 6x_1 - 3x_2 + 12x_3 + 6x_4 \leq 78 - t \\ 9x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 9x_4 \leq 135 - 2t \\ x_j \geq 0, \quad (j=1, 2, 3, 4) \end{cases}$$

解 (1) 将上述问题化为标准型:

$$\begin{aligned} \max z(t) &= (3-6t)x_1 + (2-2t)x_2 + (5-5t)x_3 + \\ &\quad 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 430 \\ 3x_1 + 2x_3 + x_5 = 460 \\ x_1 + 4x_2 + x_6 = 420 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

令 $t=0$, 用单纯形法进行求解, 见表 3-16。

表 3-16

c_j			3	2	5	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_4	430	1	2	1	1	0	0	430
0	x_5	460	3	0	[2]	0	1	0	230
0	x_6	420	1	4	0	0	0	1	—
$-z$		0	3	2	5	0	0	0	
0	x_4	200	$-\frac{1}{2}$	[2]	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	100

续表

c_j			3	2	5	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
5	x_3	230	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	—
0	x_6	420	1	4	0	0	0	1	105
$-z$		-1 150	$-\frac{9}{2}$	2	0	0	$-\frac{5}{2}$	0	
2	x_2	100	$-\frac{1}{4}$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	
5	x_3	230	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	
0	x_6	20	2	0	0	-2	1	1	
$-z$		-1 350	-4	0	0	-1	-2	0	

下面将 C 的变化直接反映到最终表中,见表 3-17。

表 3-17

c_j			$3-6t$	$2-2t$	$5-5t$	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$2-2t$	x_2	100	$-\frac{1}{4}$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	—
$5-5t$	x_3	230	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	460
0	x_6	20	2	0	0	-2	[1]	1	20
$-z$		$1\ 350t$ $-1\ 350$	$t-4$	0	0	$t-1$	$2t-2$	0	

t 开始增大,当 $t>1$ 时,首先出现 $\sigma_4, \sigma_5>0$ 。所以当 $0\leq t\leq 1$ 时得最优解

$$\mathbf{X}^*=(0,100,230,0,0,20)^T$$

目标函数的最优值 $\max z(t)=1\ 350(1-t), (0\leq t\leq 1)$

$t=1$ 为第一临界点。

当 $t>1$ 时, $\sigma_4>0, \sigma_5>0$ 且 $\sigma_5=2t-2>\sigma_4=t-1$,故 x_5 为换入变量,由 θ 规则确定 x_6 为换出变量。

用单纯形法进行迭代,得到表 3-18。

表 3-18

c_j			$3-6t$	$2-2t$	$5-5t$	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$2-2t$	x_2	105	$\frac{1}{4}$	1	0	0	0	$\frac{1}{4}$	—
$5-5t$	x_3	220	$\frac{1}{2}$	0	1	[1]	0	$-\frac{1}{2}$	220

续表

c_j			$3-6t$	$2-2t$	$5-5t$	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_5	20	2	0	0	-2	1	1	—
$-z$		$1\ 310t$ $-1\ 310$	$-3t$	0	0	$5t-5$	0	$2-2t$	
$2-2t$	x_2	105	$\frac{1}{4}$	1	0	0	0	$\left[\frac{1}{4}\right]$	420
0	x_4	220	$\frac{1}{2}$	0	1	1	0	$-\frac{1}{2}$	—
0	x_5	460	3	0	2	0	1	0	—
$-z$		$210t$ -210	$\frac{2}{5}-\frac{11}{2}t$	0	$5-5t$	0	0	$\frac{1}{2}t-\frac{1}{2}$	
0	x_6	420	1	4	0	0	0	1	
0	x_4	430	1	2	1	1	0	0	
0	x_5	460	3	0	2	0	1	0	
$-z$		0	$3-6t$	$2-2t$	$5-5t$	0	0	0	

由表 3-18 可得,当 $t>1$ 时得最优解为

$$X^*=(0,0,0,430,460,420)^T$$

目标函数的最优值为

$$\max z(t)=0, \quad (t>1)$$

(2) 将上述问题化为标准型,得

$$\max z(t)=(7+2t)x_1+(12+t)x_2+(10-t)x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5 \quad (t\geqslant 0)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=20 \\ 2x_1+2x_2+x_3+x_5=30 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geqslant 0 \end{cases}$$

令 $t=0$,用单纯形法求解,见表 3-19。

表 3-19

c_j			7	12	10	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	20	1	1	1	1	0	20
0	x_5	30	2	$[2]$	1	0	1	15
$-z$		0	7	12	10	0	0	
0	x_4	5	0	0	$\left[\frac{1}{2}\right]$	1	$-\frac{1}{2}$	10
12	x_2	15	1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	30
$-z$		-180	-5	0	4	0	-6	
10	x_3	10	0	0	1	2	-1	
12	x_2	10	1	1	0	-1	1	
$-z$		-220	-5	0	0	-8	-2	

将 C 的变化直接反映到最终表中,见表 3-20。

表 3-20

c_j			$7+2t$	$12+t$	$10-t$	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$10-t$	x_3	10	0	0	1	[2]	-1	5
$12+t$	x_2	10	1	1	0	-1	1	—
$-z$		-220	$t-5$	0	0	$3t-8$	$-2-2t$	

t 开始增大,当 $t > \frac{8}{3}$ 时,首先出现 $\sigma_4 > 0$ 。故当 $0 \leq t \leq \frac{8}{3}$ 时,得最优解

$$X^* = (0, 10, 10, 0)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z(t) = 220, \left(0 \leq t \leq \frac{8}{3}\right)$$

$t = \frac{8}{3}$ 为第一临界点。

当 $\frac{8}{3} < t < 5$ 时, $\sigma_4 > 0$, x_4 作为换入变量,由 θ 规则确定 x_3 为换出变量,用单纯形法进行迭代,得到表 3-21。

表 3-21

c_j			$7+2t$	$12+t$	$10-t$	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	5	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	—
$12+t$	x_2	15	[1]	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	15
$-z$		-180	$t-5$	0	$4-\frac{3}{2}t$	0	-6	
		-15t					$-\frac{1}{2}t$	

由表 3-21 可得, t 继续增大,当 $t > 5$ 时,首先出现 $\sigma_1 > 0$ 。故当 $\frac{8}{3} < t \leq 5$ 时,得最优解

$$X^* = (0, 15, 0, 5)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z(t) = 180 + 15t \left(\frac{8}{3} < t \leq 5\right)$$

$t = 5$ 为第二临界点。

当 $t > 5$ 时, $\sigma_1 > 0$, x_1 作为换入变量,由 θ 规则确定 x_2 作为换出变量,用单纯形法进行迭代,得到表 3-22。

表 3-22

c_j			$7+2t$	$12+t$	$10-t$	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	5	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	
$7+2t$	x_1	15	1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	
$-z$		$-105-30t$	0	$5-t$	$\frac{13}{2}-2t$	0	$-\frac{7}{2}-t$	

由表 3-22 可得,当 t 继续增大时,所有检验数均为非正。

所以当 $t>5$ 时,得最优解

$$\mathbf{X}^*=(15,0,0,5)^T$$

目标函数的最优值 $\max z(t)=105+30t, \quad (t>5)$

(3) 将上述问题化为标准型

$$\max z(t)=2x_1+x_2+0\cdot x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5 \quad (0\leqslant t\leqslant 25)$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1+x_3=10+2t \\ x_1+x_2+x_4=25-t \\ x_2+x_5=10+2t \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geqslant 0 \end{cases}$$

令 $t=0$,用单纯形法求解上述线性规划问题,见表 3-23。

表 3-23

c_j			2	1	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	10	[1]	0	1	0	0	10
0	x_4	25	1	1	0	1	0	25
0	x_5	10	0	1	0	0	1	—
$-z$		0	2	1	0	0	0	
2	x_1	10	1	0	1	0	0	—
0	x_4	15	0	1	-1	1	0	15
0	x_5	10	0	[1]	0	0	1	10
$-z$		-20	0	1	-2	0	0	
2	x_1	10	1	0	1	0	0	
0	x_4	5	0	0	-1	1	-1	
1	x_2	10	0	1	0	0	1	
$-z$		-30	0	0	-2	0	-1	

$$\Delta b=\begin{bmatrix} 2t \\ -t \\ 2t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以
$$\Delta \mathbf{b} = \mathbf{B}^{-1} \Delta \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2t \\ -t \\ 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t \\ -5t \\ 2t \end{bmatrix}$$

将上述计算结果反映到最终表 2-23 中, 得到表 3-24。

表 3-24

c_j			2	1	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	$10+2t$	1	0	1	0	0	
0	x_4	$5-5t$	0	0	-1	1	$[-1]$	
1	x_2	$10+2t$	0	1	0	0	1	
$-z$		$-6t-30$	0	0	-2	0	-1	

由表 3-24 可得, t 开始增大, $t > 1$ 时, 首先出现 $b_2 < 0$ 。所以当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 得最优解

$$\mathbf{X}^* = (10+2t, 10+2t, 0, 5-5t, 0)^T$$

目标函数最优值

$$\max z(t) = 6t + 30, \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$t=1$ 为第一临界点。

当 $t > 1$ 时, $b_2 < 0$ 。所以 x_4 为换出变量, 由 θ 规则 x_5 为换入变量, 用对偶单纯形法进行迭代, 得到表 3-25。

表 3-25

c_j			2	1	10	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	$10+2t$	1	0	1	0	0
0	x_5	$5t-5$	0	0	1	-1	1
1	x_2	$15-3t$	0	1	-1	1	0
$-z$		$-35-t$	0	0	-1	-1	0

当 $t > 1$ 时, 问题已得到最优解

$$\mathbf{X}^* = (10+2t, 15-3t, 0, 0, 5t-5)$$

目标函数的最优值

$$\max z(t) = 35+t, \quad (1 < t \leq 25)$$

(4) 将上述问题化为标准型

$$\begin{aligned} \max z(t) &= 21x_1 + 12x_2 + 18x_3 + 15x_4 + \\ &\quad 0 \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 + 0 \cdot x_7 \quad (0 \leq t \leq 50) \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 + x_5 = 30+t \\ 6x_1 - 3x_2 + 12x_3 + 6x_4 + x_6 = 78-t \\ 9x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 9x_4 + x_7 = 135-2t \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

令 $t=0$, 用单纯形法进行求解, 见表 3-26。

表 3-26

c_j			21	12	18	15	0	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	30	[6]	3	6	3	1	0	0	5
0	x_6	78	6	-3	12	6	0	1	0	13
0	x_7	135	9	3	-6	9	0	0	1	15
$-z$		0	21	12	18	15	0	0	0	
21	x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	1	$[\frac{1}{2}]$	$\frac{1}{6}$	0	0	10
0	x_6	48	0	-6	6	3	-1	1	0	16
0	x_7	90	0	$-\frac{3}{2}$	-15	$\frac{9}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	1	20
$-z$		-105	0	$\frac{3}{2}$	-3	$\frac{9}{2}$	$-\frac{7}{2}$	0	0	
15	x_4	10	2	1	2	1	$\frac{1}{3}$	0	0	
0	x_6	18	-6	-9	0	0	-2	1	0	
0	x_7	45	-9	-6	-24	0	-3	0	1	
$-z$		-150	-9	-3	-12	0	-5	0	0	

$$\Delta b = \begin{bmatrix} t \\ -t \\ -2t \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\Delta b' = B^{-1} \Delta b = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ -t \\ -2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}t \\ -3t \\ -5t \end{bmatrix}$$

将上述计算结果反映到最终表 3-26 中,得到表 3-27。

表 3-27

c_j			21	12	18	15	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
15	x_4	$10 + \frac{1}{3}t$	2	1	2	1	$\frac{1}{3}$	0	0
0	x_6	$18 - 3t$	-6	[-9]	0	0	-2	1	0
0	x_7	$45 - 5t$	-9	-6	-24	0	-3	0	1
$-z$		$-150 - 5t$	-9	-3	-12	0	-5	0	0

由表 3-27 可得, t 开始增大, 当 $t > 6$ 时, 首先出现 $b_2 < 0$ 。所以当 $0 \leq t \leq 6$ 时, 得最优解

$$X^* = \left(0, 0, 0, 10 + \frac{1}{3}t, 0, 18 - 3t, 45 - 5t \right)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z(t) = 150 + 5t, \quad (0 \leq t \leq 6)$$

$t=6$ 为第一临界点。

当 $t > 6$ 时, $b_2 < 0$ 。所以 x_6 为换出变量, 由 θ 规划确定 x_2 为换入变量。

用对偶单纯形法进行迭代, 得到表 3-28。

表 3-28

c_j			21	12	18	15	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
15	x_4	12	$\frac{4}{3}$	0	2	1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
12	x_2	$\frac{1}{3}t - 2$	$\frac{2}{3}$	1	0	0	$\frac{2}{9}$	$-\frac{1}{9}$	0
0	x_7	$33 - 3t$	-5	0	$[-24]$	0	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1
$-z$		$-156 - 4t$	-7	0	-12	0	$-\frac{13}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0

由表 3-28 可得, t 继续增大, 当 $t > 11$ 时, 首先出现 $b_3 < 0$ 。所以当 $6 < t \leq 11$ 时, 得最优解

$$\mathbf{X}^* = \left(0, \frac{1}{3}t - 2, 0, 12, 0, 0, 33 - 3t\right)^T$$

目标函数最优值

$$\max z(t) = 156 + 4t, \quad (6 < t \leq 11)$$

$t=11$ 为第二临界点。

当 $t > 11$ 时, $b_3 < 0$ 。所以 x_7 为换出变量。由 θ 规则确定 x_3 为换入变量, 用对偶单纯形法进行迭代, 得到表 3-29。

表 3-29

c_j			21	12	18	15	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
15	x_4	$\frac{59}{4} - \frac{t}{4}$	$\frac{11}{12}$	0	0	1	$-\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$
12	x_2	$\frac{1}{3}t - 2$	$\frac{2}{3}$	1	0	0	$\frac{2}{9}$	$-\frac{1}{9}$	0
18	x_3	$\frac{1}{8}(t - 11)$	$\frac{5}{24}$	0	1	0	$\frac{5}{72}$	$\frac{1}{36}$	$-\frac{1}{24}$
$-z$		$-\frac{345 + 5t}{2}$	$-\frac{9}{2}$	0	0	0	$-\frac{7}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$

由表 3-29 可得, 在 $t \leq 59$ 的条件下已得到最优解

$$\mathbf{X}^* = \left(0, \frac{1}{3}t - 2, \frac{t}{8} - \frac{11}{8}, \frac{59}{4} - \frac{t}{4}, 0, 0, 0\right)^T$$

目标函数的最优值

$$\max z(t) = \frac{5}{2}t + \frac{345}{2}, \quad (11 < t \leq 59)$$

3.13 请证明：在多个目标函数系数同时变动的敏感性分析和多个约束右边项同时变动的敏感性分析中，给出的 100% 法则是充分条件而不是必要条件。

(1) 充分条件：

假设原目标函数为： $a_1x_1 + a_2x_2 = c$ ，斜率为 $-\frac{a_1}{a_2}$ 。

a_1 的允许变动范围 $[\underline{a}_1, \overline{a}_1]$ a_2 为 $[\underline{a}_2, \overline{a}_2]$ 。

即原目标函数的斜率变动范围为：

$$\left(-\frac{\overline{a}_1}{\underline{a}_2}, -\frac{\underline{a}_1}{\overline{a}_2}\right) \quad \text{or} \quad \left(-\frac{\underline{a}_1}{\underline{a}_2}, -\frac{\overline{a}_1}{\overline{a}_2}\right) \Rightarrow \text{应该是等价的区间。}$$

因此，若 a_1 变动为 $\alpha\%$ ， a_2 变动为 $\beta\%$ $\alpha + \beta \leq 100$ 。

假如均提高 3。（其他情况同理）

$$\Rightarrow -\frac{a'_1}{a'_2} = -\frac{a_1 \cdot (1 + (\overline{a}_1 - a_1) \cdot \alpha\%)}{a_2 \cdot (1 + (\overline{a}_2 - a_2) \cdot \beta\%)} \text{ 比较其与 } -\frac{\overline{a}_1}{\underline{a}_2} \text{ 与 } -\frac{\underline{a}_1}{\overline{a}_2} \text{ 的大小关系}$$

易证 $-\frac{a'_1}{a'_2}$ 仍处在斜率区间内。

(2) 不必要条件，举反例即可。

【典型例题精解】

1. 求下列线性规划问题的对偶问题。

$$\begin{aligned} \max z &= -x_1 + 2x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解 原问题化为如下形式：

$$\begin{aligned} \max z &= -x_1 + 2x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ -2x_1 + x_2 \leq -2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

则对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 12y_1 - 2y_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 \geq -1 \\ 4y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2. 求下列线性规划问题的对偶问题。

$$\max z = 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 7x_4 + 8x_5$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 = -6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 \geq -2 \\ -x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq -5 \\ -2 \leq x_1 \leq 10 \\ 5 \leq x_2 \leq 25 \\ x_3, x_4 \geq 0, x_5 \text{ 为自由变量} \end{cases}$$

解 原问题化为扩充标准型

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 - 2x_5 - 5x_3 + 7x_4 + 8x_5 \\ \text{s. t.} \begin{cases} x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 = -6 \rightarrow y_1 \text{ 为自由变量} \\ -2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + x_4 \leq -2 \rightarrow y_2 \geq 0 \\ -x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq -5 \rightarrow y_3 \geq 0 \\ -x_1 \leq 2 \rightarrow y_4 \geq 0 \\ x_1 \leq 10 \rightarrow y_5 \geq 0 \\ -x_2 \leq -5 \rightarrow y_6 \geq 0 \\ x_2 \leq 25 \rightarrow y_7 \geq 0 \\ x_1 \text{ 为自由变量}, x_2, x_3, x_4 \geq 0, x_5 \text{ 为自由变量} \end{cases} \end{aligned}$$

则对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= -6y_1 - 2y_2 - 5y_3 + 2y_4 + 10y_5 - 5y_6 + 25y_7 \\ \text{s. t.} \begin{cases} -2y_2 - y_3 - y_4 + y_5 = 3 \\ y_1 - 3y_2 - y_6 + y_7 \geq -2 \\ -y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq -5 \\ 3y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 7 \\ -4y_1 = 8 \\ y_1 \text{ 为自由变量}, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3. 求下列线性规划问题的对偶问题。

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 \\ \text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

解 令 $x_1 = x'_1$, 原问题化为扩充标准型

$$\begin{aligned} \min z &= -2x'_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 \\ \text{s. t.} \begin{cases} -x'_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 \rightarrow y_1 \geq 0 \\ 2x'_1 - 2x_3 + x_4 \geq -4 \rightarrow y_2 \geq 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \rightarrow y_3 \text{ 为自由变量} \\ x'_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

则对偶问题为

$$\begin{aligned} \max w &= 5y_1 - 4y_2 + 6y_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -y_1 + y_2 \leq -2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 1 \\ y_1, y_2 \geq 0, y_3 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

4. 用单纯形法解下列线性规则问题。

$$\begin{aligned} \min w &= x_1 + x_2 \\ &\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解 引入松弛变量 x_3, x_4, x_5 , 将问题化为标准型:

$$\begin{aligned} \max z &= -x_1 - x_2 \\ &\begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 = -4 \\ -x_1 - 2x_2 + x_4 = -6 \\ x_1 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, (j=1, 2, 3, 4, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

其迭代过程如表 3-30。

表 3-30

$c_j \rightarrow$			-1	-1	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	-4	-2	-1	1	0	0	
0	x_4	-6	-1	$[-2]$	0	1	0	
0	x_5	4	1	0	0	0	1	
$-z$		0	1	1	0	0	0	
0	x_3	-1	$[-\frac{3}{2}]$	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	
-1	x_2	3	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	
0	x_5	4	1	0	0	0	1	
z		-3	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	
-1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	
-1	x_2	$\frac{8}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	
0	x_5	$\frac{10}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	
$-z$		$-\frac{10}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	

则得到最优解 $\mathbf{X}^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)^T$, 目标函数值 $w^* = \frac{10}{3}$ 。

【考研真题解答】

1. (15 分) 给出下列线性规划的最优单纯形表, 如表 3-31 所示。其中, s_1, s_2 分别为第一、第二约束方程中的松弛变量。

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 + 2x_2 + 12x_3 \\ \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 24 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 \leq 30 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

表 3-31

c_j	基	b	6	2	12	0	0
c_b			x_1	x_2	x_3	s_1	s_2
12	x_2	8	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0
0	s_2	6	-2	5	0	-1	1
z_j		96	16	4	12	4	0
$c_j - z_j$			-10	-2	0	-4	0

(1) 求出最优解不变的 b_2 的变化范围;

(2) 求出最优解不变的 c_3 的变化范围;

(3) 在原线性规划的约束条件上, 增加约束条件: $x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 12$ 。其最优解是否变化? 如变化, 求出最优解。

解

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 + 2x_2 + 12x_3 \\ \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 24 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 \leq 30 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

最终单纯形表如表 3-32 所示。

表 3-32

基	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2
x_2	8	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0
s_2	6	-2	5	0	-1	1
$-z$	-96	-10	-2	0	-4	0

(1) 设 $b_2 \rightarrow b_2 + \Delta b_2$, 则最终表中的 b 变为

$$\bar{b} = B^{-1} \cdot b^1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \\ 30 + \Delta b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 + \Delta b_2 \end{bmatrix}$$

要使原最优解基不变, 应使 $\begin{cases} 8 \geq 0 \\ 6 + \Delta b_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \Delta b_2 \geq -6$, 所以 $b_2 \geq 24$ 。

(2) 设 $c_3 \rightarrow c_3 + \Delta c_3$, 则最终表中 x_3 的检验数变为

$$\bar{c}_3 = (12 + \Delta c_3) + (-4, 0) \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 12 + \Delta c_3 + (-12) = \Delta c_3$$

于是原最终表变为如表 3-33 所示。

表 3-33

基	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2
x_3	8	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0
s_2	6	-2	5	0	-1	1
$-z$	-96	-10	-2	Δc_3	-4	0
$-z$	$-96 - 8\Delta c_3$	$-10 - \frac{4\Delta c_3}{3}$	$-2 - \frac{\Delta c_3}{3}$	0	$-4 - \frac{\Delta c_3}{3}$	0

要使原最优解不变, 应使

$$\begin{cases} -10 - \frac{4\Delta c_3}{3} \leq 0 \\ -2 - \frac{\Delta c_3}{3} \leq 0 \\ -4 - \frac{\Delta c_3}{3} \leq 0 \end{cases}$$

解得 $\Delta c_3 \geq -6$, 故 $c_3 \geq 6$ 。

(3) 原最优解不满足新约束条件, 即 $16 \leq 12$ 不成立, 故原最优解会发生变化。

新约束条件规范化得 $x_1 + 2x_2 + 2x_3 + s_3 = 12$, 置于原最优表中得表 3-34。

表 3-34

基	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
x_3	8	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	0
s_2	6	-2	5	0	-1	1	0
s_3	12	1	2	2	0	0	1
$-z$	-96	-10	-2	0	-4	0	0
x_3	8	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	0
s_2	6	-2	5	0	-1	1	0
s_3	$-4 \leftarrow$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	$\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$	0	1
$-z$	-96	-10	-2	0	-4	0	0
θ	6	$\frac{1}{2}$	1	1	0	0	$\frac{1}{2}$
x_3	6	$\frac{1}{2}$	3	0	0	1	$-\frac{3}{2}$
s_2	12	$\frac{1}{2}$	-2	0	1	0	$-\frac{3}{2}$
s_1	6	$\frac{5}{2}$	-10	0	0	0	-6
$-z$	-72	0	-10	0	0	0	-6

用对偶单纯形法求新的最优解,得

$$\mathbf{X}^* = (0, 0, 6, 6, 12, 0)^T$$

$$z^* = 72$$

2. (10 分) 写出下列线性规划问题的对偶问题。

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 - 7x_2 - 5x_3 + 8x_4 + 8x_5 \\ \begin{cases} x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 = -16 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 2x_4 \geq 2 \\ -x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq -5 \\ -2 \leq x_1 \leq 10 \\ 5 \leq x_2 \leq 25, x_3, x_4 \geq 0, x_5 \text{ 无正负号限制} \end{cases} \end{aligned}$$

解 将原问题化为如下形式:

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 - 7x_2 - 5x_3 + 8x_4 + 8x_5 \\ \begin{cases} x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 = -16 \\ -2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq -2 \\ -x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq -5 \\ -x_1 \leq 2 \\ x_1 \leq 10 \\ -x_2 \leq -5 \\ x_2 \leq 25 \\ x_3, x_4 \geq 0, x_5 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

则对偶问题为

$$\begin{aligned} \min d &= -16y_1 - 2y_2 - 5y_3 + 2y_4 + 10y_5 - 5y_6 + 25y_7 \\ \begin{cases} -2y_2 - y_3 - y_4 + y_5 = 3 \\ y_1 - 3y_2 - y_6 + y_7 \geq -7 \\ -y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq -5 \\ 3y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq 8 \\ -4y_1 = 8 \\ y_1 \text{ 为自由变量}; y_j \geq 0; (j=2, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

3. (5 分) 已知 LP 数学模型:

$$\begin{aligned} \min d &= \sum_{j=1}^m c_j y_j \\ \text{s. t. } \begin{cases} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \geq b_i, & (i=1, 2, \dots, n) \\ y_j \geq 0, & (j=1, 2, \dots, m) \end{cases} \end{aligned}$$

其对偶数学模型的最优解为 $\mathbf{X}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, 则原数学模型的最优目标函数值为

解 $d^* = b_1 x_1^* + b_2 x_2^* + \dots + b_n x_n^*$

4. (5 分)在互为对偶的两个数学模型中,若其中一个数学模型有最优解,则另一个数学模型_____ (有/没有/不一定有)最优解。

解 有。

5. (5 分)设 LP 数学模型如下,则其对偶数学模型为_____。

$$\max z = CX$$

$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

解

$$\min d = b^T y$$

$$\begin{cases} A^T y \geq C^T \\ y \text{ 为自由变量} \end{cases}$$

6. (5 分)在单纯形法中,初始基可能由_____三种类型的变量组成。

解 决策变量、松弛变量、人工变量。

7. (15 分)现有 LP 数学模型:

$$\begin{aligned} \max z &= 70x_1 + 30x_2 \\ \begin{cases} 3x_1 + 9x_2 \leq 540 \\ 5x_1 + 5x_2 \leq 450 \\ 9x_1 + 3x_2 \leq 720 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

用单纯形法求得最优表如表 3-35。

表 3-35

基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	180	0	0	1	$-\frac{12}{5}$	1
x_2	15	0	1	0	$\frac{3}{10}$	$-\frac{1}{6}$
x_1	75	1	0	0	$-\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$
$-z$	-5 700	0	0	0	-2	$-\frac{20}{3}$

在不重新进行迭代的前提下,试解决以下两个问题:

(1) 若限制常数 540 变为 $540 + \Delta b_1$,为使原最优解基不变,求 Δb_1 的变化范围。

(2) 若价值系数 30 变为 $30 + \Delta c_2$,为使原最优解基不变,求 Δc_2 的变化范围。

解 (1) 只会影响最优表中的 $\bar{b}$ 和 $\bar{z}$,设分别为 $\bar{b}'$ 和 $\bar{z}'$,则

$$\begin{aligned} \bar{b}' &= B^{-1}b^1 = B^{-1}(b + \Delta b) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -15/2 & 1 \\ 0 & 3/10 & -1/6 \\ 0 & -1/10 & 1/6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 540 + \Delta b_1 \\ 450 \\ 720 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180 + \Delta b_1 \\ 15 \\ 75 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\bar{z}' = z_0 + \bar{\mathbf{R}}_B(\mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}) = 0 + \left(0, -2, -\frac{20}{3}\right) \begin{bmatrix} 540 + \Delta b_1 \\ 450 \\ 720 \end{bmatrix} = -5700$$

$$\text{要使最优解基不变, 应使} \begin{cases} 180 + \Delta b_1 \geq 0 \\ 15 \geq 0 \\ 75 \geq 0 \end{cases}, \text{得 } \Delta b_1 \geq -180.$$

所以 Δb_1 的变化范围是 $\Delta b_1 \geq -180$ 。

(2) 只会影响最优表中 x_2 的检验数 σ_2 , 设变为 σ'_2 , 则

$$\begin{aligned} \sigma'_2 &= (\sigma_2 + \Delta\sigma_2) + \bar{\sigma}_B d_2 = (c_2 + \Delta c_2) + \bar{\sigma}_B d_2 \\ &= (30 + \Delta c_2) + \left(0, -2, -\frac{20}{3}\right) \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \Delta c_2 \end{aligned}$$

则原最优表变为(并将目标系数行规范化)表 3-36 所示。

表 3-36

基	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	180	0	0	1	$-\frac{12}{5}$	1
x_2	15	0	1	0	$\frac{3}{10}$	$-\frac{1}{6}$
x_1	75	1	0	0	$-\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$
$-z$	-5700	0	Δc_2	0	-2	$-\frac{20}{3}$
$-z$		0	0	0	$-2 - \frac{3}{10}\Delta c_2$	$-\frac{20}{3} + \frac{1}{6}\Delta c_2$

$$\text{要使原最优解基不变, 应使} \begin{cases} -2 - \frac{3}{10}\Delta c_2 < 0 \\ -\frac{20}{3} + \frac{1}{6}\Delta c_2 \leq 0 \end{cases}, \text{解得 } -\frac{20}{3} \leq \Delta c_2 \leq 40.$$

所以 Δc_2 的变化范围是 $-\frac{20}{3} \leq \Delta c_2 \leq 40$ 。

8. (15 分) 已知线性规划:

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 2x_2 \\ \begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 - x_3 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(1) 用单纯形法求解该线性规划问题的最优解和最优值;

(2) 写出线性规划的对偶问题;

(3) 求解对偶问题的最优解和最优值。

解 (1)

$$\mathbf{X}^* = \left[\frac{18}{5}, \frac{3}{5}, \frac{32}{5}, 0, 0 \right]$$

$$\max z = 3 \times \frac{18}{5} + 2 \times \frac{3}{5} = 12$$

(2) 对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 4y_1 + 12y_2 + 3y_3 \\ &\begin{cases} -y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3 \\ 2y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 0 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(3) $\mathbf{Y}^* = [0, 1, 0]$, $w^* = z^* = 4 \times 0 + 12 \times 1 + 3 \times 0 = 12$ 。

9. (5分) 若对偶问题为无界解, 其原问题为_____。

解 无可行解。

10. (15分) 计算下列线性规划问题:

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 - x_2 + x_3 \\ &\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(1) 求出线性规划问题的解;

(2) 写出它的对偶问题;

(3) 求出影子价格并讨论它的物理意义。

解 (1) $\mathbf{X} = (16, 67, 3.33, 0, 6, 67, 0, 0)$, $z = 30$ 。

(2)

$$\begin{aligned} \min w &= 60y_1 + 10y_2 + 20y_3 \\ &\begin{cases} 3y_1 + y_2 + y_3 \geq 3 \\ y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -1 \\ y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 1 \\ y_i \geq 0, \quad (i=1, 2, 3) \end{cases} \end{aligned}$$

(3) y_i 为资源的估价 (σ_j 为原问题的影子价格), y_2, y_3 为主要资源。

11. (5分) 线性规划中的影子价格 $\mathbf{Y}^* = \mathbf{C}_B \mathbf{B}^{-1}$ 就是对偶问题的_____。

解 检验数。

12. (10分) 写出如下线性规划问题的对偶问题, 并利用弱对偶性说明 z 的最大值不大于 1。

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 2x_2 + x_3 \\ &\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ 无限制} \end{cases} \end{aligned}$$

解 原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 2y_1 + y_2 + 2y_3 \\ &\begin{cases} y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ y_1 - y_2 + y_3 \leq 2 \\ -y_1 + y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0, y_3 \leq 0, y_2 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $(0, 1, 0)$ 是上述对偶问题的可行解,由弱对偶性可知,对原问题的任一可行解 $\bar{\mathbf{X}}$ 都有 $\mathbf{C}\bar{\mathbf{X}} \leq \mathbf{Y}\mathbf{b}$

$$\text{而 } \mathbf{Y}\mathbf{b} = (0 \quad 1 \quad 0) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1, \text{ 所以 } z \text{ 的最大值不大于 } 1。$$